



SHOTGUN FARMERS

Roblox Edition

Game Design Document — v1.0

Plataforma

Roblox Studio (Luau)

Gênero

First-Person Shooter Arena Multiplayer

Público-Alvo

10 – 20 anos

Versão do Documento

Junho / 2026

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Conceito e Proposta

Shotgun Farmers é uma experiência multiplayer de tiro em primeira pessoa (FPS) ambientada em arenas rurais estilizadas. O conceito central é radical e único no mercado Roblox: não existe sistema de reload. Em vez disso, cada tiro errado que atinge o chão planta uma semente — que cresce e se transforma na arma correspondente, disponível para qualquer jogador colher. Esta mecânica transforma o battlefield em uma fazenda viva e caótica, onde cada erro gera recursos, e cada recurso pode virar uma ameaça. A tensão entre atirar com confiança e economizar munição é o coração da experiência.

1.2 Perfil do Público-Alvo

- Faixa Etária: 10 a 20 anos
- Perfil: Jogadores de shooters casuais e competitivos, familiarizados com Roblox
- Comportamento: Alta propensão ao engajamento em partidas curtas e repetitivas (session-friendly)
- Hábito de Consumo: Interesse em cosméticos, skins e customização sem vantagem gameplay

1.3 Objetivos Estratégicos

- Mecânica Única: Diferenciar-se de todos os shooters do Roblox com o sistema de plantio
- Loop Viciante: Partidas rápidas (5–7 min) de alta repetibilidade
- Escalabilidade: Expansão contínua com novas armas, mapas e modos de jogo
- Engajamento Social: Criar momentos orgânicos de alto entretenimento e viralização
- Monetização Justa: Receita via cosméticos, sem nenhum aspecto pay-to-win

Campo	Detalhe
Título	Shotgun Farmers — Roblox Edition
Plataforma	Roblox Studio (Luau)
Gênero	First-Person Shooter Arena
Modo	Multiplayer — 2 a 10 jogadores por servidor
Perspectiva	First-Person (FPS)
Público-Alvo	10 – 20 anos
Tom Visual	Cartoon rural estilizado, colorido e exagerado
Duração de Partida	5 – 7 minutos por round
Versão do Documento	v1.0 — Junho 2026

2. Ciclo Principal de Jogabilidade (Gameplay Loop)

2.1 Regra de Ouro — Sem Reload

A mecânica mais importante do jogo: não existe botão de reload. O jogador nunca recarrega a arma. Ao esgotar a munição, precisa encontrar uma planta no mapa para trocar de arma, ou esperar crescer uma semente que ele mesmo plantou.

Cada projétil que erra o alvo e toca o chão planta uma semente do tipo da arma usada. Quanto mais tempo a semente cresce, mais munição ela entrega ao ser colhida. Qualquer jogador pode colher qualquer planta — incluindo inimigos.

2.2 Fluxo Completo de uma Partida

1. Lobby e Pré-Jogo: jogadores aguardam o início, seleção do mapa e modo.
2. Spawn: todos os jogadores aparecem com Shovel (corpo a corpo) + Peavolver (pistol).
3. Combate ativo: jogadores atiram, erram, plantam, colhem, matam.
4. Kill: jogador eliminado reaparece em 3 segundos com armas padrão.
5. Fim do Round: timer encerra, placar exibe ranking, inicia próximo round.

2.3 Sistema de Plantio — Detalhado

- Projétil erra e toca chão → semente do tipo correspondente nasce
- Semente fica visível para todos os jogadores (model pequena)
- Após 3–12 segundos, a semente cresce e vira a arma correspondente (plant model maior)
- Colheita cedo (< 4s crescida) → 30% da munição máxima
- Colheita tardia (> 8s crescida) → 100% da munição máxima
- Colher substitui a arma atual do jogador pela colhida
- Granadas plantadas no chão crescem como pés de granada — coletáveis separadamente

2.4 Critérios de Vitória e Pontuação

Ação	Pontos	Observação
Kill	100	Independente da arma usada
First Blood	150	Primeiro kill da partida inteira
Kill com Shovel (melee)	200	Bonus por dificuldade
Kill com arma do inimigo	175	Colheu e usou contra quem plantou
Morte	0	Sem penalidade de pontos
Assist	0	Sem ponto por assist neste modo

3. Arsenal Completo

3.1 Armas Primárias

Cada arma tem nome temático vegetal, fiel ao original. Todas plantam sementes ao errar o chão.

Arma	Vegetal	Tipo	Dano	Munição	Spawn
Shotgun	Milho	Shotgun curto-médio	1-hit curto / 2-3 médio	8	Médio-rápido
Sniperagus	Aspargo	Sniper longa dist.	1-hit headshot / 2-hit corpo	4	Médio
Carrocket	Cenoura	Rocket launcher	1-hit na explosão (AoE)	4	Muito lento
Peavolver	Ervilha	Pistola padrão	Dano baixo, cura aliados no TDM	6	Rápido
Gromato Launcher	Tomate	Grenade launcher	1-hit na explosão (AoE)	6	Lento-médio
Chilli Thrower	Pimenta	Flamethrower curto	DoT (queimadura contínua)	100	Médio
M6Bean	Feijão	Burst rifle	1-hit headshot / 6-hit corpo	24	Médio
WatermeLMG	Melancia	LMG	Dano médio, alta cadência	40	Lento
Double Cob	Milho duplo	Double shotgun	Altíssimo (720 total)	8	Crop Drop especial

3.2 Arma Corpo a Corpo

Arma	Tipo	Dano	Munição	Obs
Shovel	Melee	1-hit costas / 2-hit frente	Infinita	Sempre no inventário. Não planta sementes.
Axe (Juggernaut)	Melee	1-hit kill	Infinita	Exclusivo do modo Jug-or-Not.

3.3 Itens Especiais (Throwables)

- Molotov — fogo, 50 de dano à vida + 33 ao escudo. Arremesso curto: clique direito
- Granada — explosão, 120 de dano. Clique direito = arremesso curto
- Granada Tóxica — dano contínuo baixo por área. Clique direito = arremesso curto
- Crop Drop — evento aleatório que faz chover sementes especiais pelo mapa

3.4 Regras de Escudo e Saúde

- Vida: 100 HP por padrão

- Escudo: +50 HP extras via powerup de escudo espalhado no mapa
- Escudo absorve dano antes da vida
- Peavolver em modo TDM: tiros em aliados curam 10 HP por acerto

4. Modos de Jogo

4.1 Free For All (FFA)

Modo padrão. Todo mundo contra todo mundo.

- Duração: 5 minutos
- Jogadores: 2–10
- Vence quem tiver mais kills no fim do timer
- 100 pontos por kill, sem penalidade por morte
- Respawn imediato com Shovel + Peavolver

4.2 Team Deathmatch (TDM)

Dois times equilibrados em batalha.

- Times: 2 equipes de até 5 jogadores
- Vence o time que atingir 30 kills primeiro, ou o que tiver mais kills no timer
- Peavolver cura aliados neste modo
- Placar por time exibido no HUD

4.3 Chicken Run — Capture the Chicken

Segure o BokBok pelo maior tempo possível.

- Times: 2 equipes
- 1 ponto por segundo segurando o BokBok
- Primeiro time a 200 pontos vence, ou maior pontuação no timer
- Overtime: se ninguém atingir 200, cada segundo vale 5 pontos

4.4 Capture the Pig

Pegue o porco inimigo e leve à sua base.

- Similar ao clássico CTF (Capture the Flag)
- Equipe deve ir à base adversária, pegar o porco e retornar
- Primeiro time a 5 capturas vence

4.5 King of the Crow

Domine a zona que aparece em posições aleatórias do mapa.

- Um círculo aparece em local aleatório a cada 30 segundos
- 1 ponto por jogador dentro do círculo por segundo
- Primeiro time a 200 pontos vence
- Tamanho reduzido da zona cria alvo fácil — alta tensão

4.6 Jug-or-Not

Um jogador vira o Juggernaut — todos tentam matar ele.

- Juggernaut: chapéu especial, machado, vida muito aumentada (+200 HP)

- Todos os jogadores atacam o Juggernaut
- Quem matar o Juggernaut vira o novo Juggernaut
- Juggernaut ganha pontos por kills e por tempo sobrevivendo

4.7 Gun Game

Avance no arsenal a cada kill.

- Jogadores: 2–10
- Cada kill avança para uma arma de nível superior na progressão
- Sequência: Peavolver → Shotgun → M6Bean → WatermeLMG → Sniperagus → Carrocket → Shovel
- Matar com o Shovel (última arma) vence o round

5. Mapas e Level Design

5.1 Filosofia de Design

Cada mapa deve equilibrar: rotas abertas (favorece snipers), cobertura próxima (favorece shotgun) e verticalidade (favorece mobility). Pontos centrais com alta rotação de armas criam naturalmente hot zones onde o combate se concentra.

5.2 Tabela de Mapas

Mapa	Estilo Visual	Pontos de Interesse (POIs)	Fase
Countryside	Rural clássico — campos, celeiro, cercas, silo	Celeiro central, campo aberto, silo com varanda elevada, beco de cercas	MVP
Westside	Velho-oeste — cidade de madeira, poeira, cactos	Saloon, estábulo, caixa-d'água elevada, mina abandonada	Fase 2
Riverside	Beira de rio — pontes, pedras, vegetação densa	Ponte suspensa, caverna, moinho d'água, margem rasa	Fase 2
Graveside	Cemitério escuro — lápides, névoa, árvores secas	Cripta central, labirinto de lápides, torre do sino, catacumba subterrânea	Fase 3
Oceanside	Costa marítima — cais, barcos, farol	Farol (sniper spot), cais de madeira, porão do barco, praia aberta	Fase 3

5.3 MVP Map — Countryside (Detalhado)

- Tamanho: ~200x200 studs
- Terreno levemente irregular para cobertura natural
- Celeiro central: 3 andares, interior fechado — ideal para shotgun
- Campo aberto ao redor: área perigosa — sniper territory
- Silo elevado: único spot de altura para Sniperagus
- Beco de cercas: labirinto de cobertura curta — CQB
- Distribuição de plantas: sementes crescem mais rápido no campo aberto (incentivo ao risco)

6. Progressão, XP e Patentes

6.1 Sistema de Experiência

A progressão é puramente cosmética — nenhuma vantagem de gameplay é desbloqueada por nível. Isso mantém o jogo justo para novos jogadores enquanto recompensa os veteranos com reconhecimento visual.

Fonte de XP	Quantidade	Observação
Tempo jogado	5 XP/segundo	Máximo de 2.000 XP por partida
Kill	10 XP/kill	Máximo de 1.000 XP por partida
First Blood	100 XP	Primeiro kill da partida
Terminar partida (ativo)	150 XP	Requer ao menos 1 kill
Vitória	800 XP	Requer ao menos 1 kill
Partidas consecutivas	400 XP	2ª e 3ª partida seguida
Primeira vitória do dia	2.000 XP	Uma vez por dia UTC
Desafio diário	500–1.800 XP	Missão renovada diariamente
Coletar item especial (gnome/cake)	100 XP	Item em posição aleatória no mapa

6.2 Sistema de Patentes

Curva de XP com crescimento de 20% por nível, incentivando sessões longas nos primeiros tiers.

Patente	Níveis	Recompensa de Destaque
 Semente	1 – 3	Badge exclusivo + hat de palha
 Milho	4 – 6	Emote de colheita + trail de projétil verde
 Cenoura	7 – 10	Skin de Shotgun exclusiva
 Pimenta	11 – 15	Trail de fogo + emote de vitória
 Tomate	16 – 20	Hat raro + badge animado
 Diamante	21 – 30	Skin de personagem exclusiva + efeito de lobby

7. Estratégia de Monetização (Roblox Ecosystem)

7.1 Filosofia

Zero pay-to-win. Toda monetização é cosmética ou de conveniência sem impacto em gameplay. O objetivo é reter jogadores com valor percebido alto e conversão orgânica via social proof (ver outros com itens raros).

7.2 Produtos e Gamepasses

Item	Tipo	Preço (Robux)	Descrição
VIP Pass	Gamepass	299 R\$	XP 2x, moedas 2x, tag [VIP] no chat, cooldowns reduzidos
Pack: Farmer Skins	Gamepass	499 R\$	3 skins de personagem exclusivas (fazendeiro, cowboy, espantalho)
Pack: Weapon Skins Vol.1	Gamepass	399 R\$	Skins para Shotgun, Sniperagus e Carrocket
Pack: Emotes Vol.1	Gamepass	199 R\$	5 emotes de vitória exclusivos
Servidor Privado (VIP Server)	Gamepass	100 R\$/mês	Partida privada para até 10 amigos
Revival Token	Produto	9 R\$	Respawn instantâneo com arma atual preservada (alta rotatividade)
Boost 1h XP 2x	Produto	25 R\$	Multiplicador temporário de XP por 1 hora
Crop Drop Manual	Produto	19 R\$	Ativa um evento de Crop Drop no servidor atual

7.3 Moeda Virtual (Coins)

- Ganho: 1 moeda/segundo de sobrevivência, +50 por kill, x2 nos últimos 20 segundos do round
- Uso: destravar 2 a 4 skins cosméticas básicas sem Robux (retém jogadores F2P)
- Não pode ser comprada diretamente — apenas pelo gameplay

7.4 Projeção de Faturamento — Roblox

CCU Médio	Revenue / Dia (Mín)	Revenue / Dia (Máx)	Revenue / Mês (Mín)	Revenue / Mês (Máx)
1k CCU	R\$ 380	R\$ 2.200	R\$ 11.400	R\$ 66.000
5k CCU	R\$ 1.900	R\$ 11.000	R\$ 57.000	R\$ 330.000
10k CCU	R\$ 3.800	R\$ 22.000	R\$ 114.000	R\$ 660.000
50k CCU	R\$ 19.000	R\$ 110.000	R\$ 570.000	R\$ 3.300.000
500k CCU	R\$ 190.000	R\$ 1.100.000	R\$ 5.700.000	R\$ 33.000.000

Referência: 1 CCU corresponde, em média, a R\$ 0,38 — R\$ 2,20 gastos por dia (benchmark de jogos similares no Roblox).

8. Arquitetura Técnica (Roblox Studio)

8.1 Organização de Scripts

Separação estrita entre Server (autoridade) e Client (input + VFX). Toda lógica de jogo e combate roda no servidor para prevenir exploits.

Localização	Script	Responsabilidade
ServerScriptService	GameManager.lua	Rounds, modos de jogo, timer, placar, spawns
ServerScriptService	PlantSystem.lua	Detecta hit no chão → semente → crescimento → colheita
ServerScriptService	WeaponManager.lua	Distribuição de armas, Crop Drop, coleta de pickups
ServerScriptService	CombatSystem.lua	Hitbox, dano, kills, assists, escudo
ServerScriptService	XPManager.lua	Cálculo de XP, DataStore, patentes
ServerScriptService	MatchmakingManager.lua	Matchmaking, salas, times, bots
ReplicatedStorage/ Weapons	Shotgun.lua	ModuleScript: stats, behavior da arma
ReplicatedStorage/ RemoteEvents	FireWeapon	Client → Server: disparo
ReplicatedStorage/ RemoteEvents	HarvestCrop	Client → Server: colheita de planta
ReplicatedStorage/ RemoteEvents	SyncHUD	Server → Client: atualiza HUD
StarterPlayerScripts	WeaponClient.lua	Input, animações, VFX client-side
StarterPlayerScripts	HUDController.lua	Ammo, kills, timer, modo atual
StarterPlayerScripts	CrosshairController.lua	Crosshair dinâmico por tipo de arma

8.2 Pseudo-código — PlantSystem.lua

Lógica central do sistema de plantio:

```
-- Constantes de balanceamento
local GROW_MAX = 12 -- segundos para munição completa
local AMMO_MIN = 0.3 -- 30% munição se colher cedo

function onBulletHitGround(position, weaponType)
    local seed = spawnSeed(position, weaponType)
    local plantedAt = tick()
    seed.Touched:Connect(function(hit)
        local elapsed = tick() - plantedAt
        local ratio = math.clamp(elapsed/GROW_MAX, AMMO_MIN, 1.0)
        local ammo = math.floor(WeaponData[weaponType].maxAmmo * ratio)
        giveWeapon(player, weaponType, ammo)
    end)
```

9. Estrutura do Projeto e Equipe

9.1 Papéis e Responsabilidades

Papel	Qtd	Responsabilidades Principais
Game Director	1	Visão geral, decisões de design, aprovação final
Backend Scripter	1–2	GameManager, PlantSystem, CombatSystem, DataStore/XP
Frontend Scripter	1	WeaponClient, HUD, CrosshairController, efeitos visuais client-side
Builder Lead (World)	1	Construção dos mapas, POIs, ambientação
Builder	1–2	Apoio ao World Builder, props, decoração
UI/UX Designer	1	HUD, menus, lobby, telas de fim de round
VFX Artist	1–2	Explosões, trails, efeitos de planta, crop drop
Animator	1	Animações de personagem: idle, walk, shoot, melee, harvest
Prop Artist	1	Modelos de armas, plantas, ambiente, skins
Monetization Designer	1	Gamepasses, produtos, balanceamento econômico

9.2 MVP Solo (Dev Solo)

Para desenvolvimento solo, as prioridades são:

- Semana 1: PlantSystem + CombatSystem básico funcionando no Studio
- Semana 2: Countryside map + 3 armas (Shotgun, Sniperagus, Peavolver)
- Semana 3: HUD, FFA completo, respawn, DataStore de XP
- Semana 4: Polimento, mais 2 armas (Carrocket, M6Bean), testes de stress
- Semana 5: TDM + segundo mapa (Westside) + monetização básica
- Semana 6: Beta público, ajuste de balanceamento, marketing

10. Cronograma — 8 Semanas

Semana	Foco	Entregáveis
Semana 1	Fundação técnica	PlantSystem, CombatSystem básico, hitbox, kill/respawn no Studio
Semana 2	Armas e mapa base	3 armas funcionais (Shotgun, Sniperagus, Peavolver) + Countryside map layout
Semana 3	Gameplay loop completo	FFA completo, timer, placar, DataStore de XP + patentes básicas
Semana 4	Expansão de conteúdo	+4 armas (Carrocket, M6Bean, WatermeLMG, Chilli) + throwables
Semana 5	Modos e UI	TDM + Gun Game + HUD completo + menus de lobby e fim de round
Semana 6	Segundo mapa + polish	Westside map + VFX de plantas/explosões + animações de personagem
Semana 7	Monetização e QA	Gamepasses, DataStore de coins, VIP Server + testes de stress/exploits
Semana 8	Beta e lançamento	Beta público (50–100 testers), balanceamento final, trailer, publicação

11. Interface (HUD) e UX

11.1 Layout do HUD em Partida

Posição	Elemento	Conteúdo
Top Center	Timer + Modo	Countdown da partida + ícone do modo de jogo
Top Left	Placar (FFA)	Ranking dos 3 primeiros com kills
Top Right	Placar (TDM)	Times com pontuação em destaque
Bottom Right	Arma atual	Ícone da planta + munição atual/máx ex:  6/8
Bottom Left	Granadas	Quantidade e tipo de throwables disponíveis
Center	Crosshair	Dinâmico: expande no movimento, fecha parado / em ADS
Lateral Direita	Kill Feed	Últimas 5 mortes com ícone da arma usada
Center (captura)	Alert	"YOU PLANTED A [ARMA]" ao plantar semente

11.2 Tela de Fim de Round

- Ranking completo com kills, deaths, XP ganho
- Destaque do MVP da partida (mais kills)
- Preview de XP ganho + progresso até próximo nível
- Botão de jogar novamente / lobby

12. Controles e Câmera (FPS)

12.1 Perspectiva

O jogo é integralmente em primeira pessoa (FPS). A câmera fica posicionada na cabeça do personagem. Isso é crítico para a imersão e para o skill gap — mira precisa, gestão de recoil e leitura de ângulos são os pilares do combate.

12.2 Mapeamento de Controles

Ação	Input (PC)	Observação
Mover	WASD	Movimento padrão FPS
Olhar / Mirar	Mouse	Câmera first-person, sensibilidade configurável
Atirar	Clique esquerdo	Disparo da arma atual
ADS (aim down sights)	Clique direito	Zoom leve + crosshair fechado
Pular	Espaço	Sem bunny hop nativo — cooldown leve
Correr	Shift (hold)	Aumenta velocidade, abre crosshair, bloqueia ADS
Colher planta / Interagir	E	Proximidade com plant model
Arremessar granada	G (hold)	Clique direito = arremesso curto; esquerdo = longo
Trocar para Shovel	Q ou scroll	Swap rápido para melee
Pause / Menu	Esc	—

12.3 Sistema de Mira (ADS)

- Sem ADS: crosshair aberto, espalhamento maior, ideal para CQB (Shotgun, Chilli)
- Com ADS (clique direito): crosshair fechado, FOV reduzido levemente, espalhamento mínimo
- Sniperagus: ADS ativa zoom 4x com scope overlay
- Carrocket / Gromato: sem zoom no ADS, apenas estabilização
- Correr cancela o ADS automaticamente

12.4 Recoil e Spread

Arma	Recoil Vertical	Spread (Hip)	Spread (ADS)	Obs
Shotgun	Médio	Alto (pellets)	Médio	Spread intencional — não mira precisa
Sniperagus	Alto	Muito alto	Zero (4x scope)	Deve usar ADS obrigatoriamente
Carrocket	Empurra câmera pra cima	Médio (projétil lento)	Médio	Rastrear o foguete visualmente
Peavolver	Baixo	Médio	Baixo	Arma de backup versátil

Arma	Recoil Vertical	Spread (Hip)	Spread (ADS)	Obs
M6Bean	Médio (burst)	Médio	Baixo	Burst de 3 — controlar entre rajadas
WatermeLMG	Cresce com tempo	Alto crescente	Médio crescente	Bloom aumenta com tempo disparando
Chilli Thrower	Nenhum	Cone fixo	Cone fixo	Sem mira real — spray de área

12.5 ViewModel (Arma na Tela)

- Cada arma tem um ViewModel exclusivo — modelo 3D visível na tela em FPS
- Animações: idle (leve bob), walk bob, ADS transition, fire, empty click
- Harvest animation: jogador 'colhe' a planta com animação de mão puxando
- Shovel: swing animado com hitbox sincronizado ao frame de impacto
- ViewModel não colide com geometria do mapa — renderizado em layer separado

13. Balanceamento e Parâmetros

Parâmetro	Valor	Observação
Perspectiva	First-Person (FPS)	Câmera fixa na cabeça do personagem
FOV padrão	90°	Configurável entre 70° e 110° nas opções
FOV em ADS	75° (padrão) / 50° (Sniperagus)	Redução suave com Lerp
Sensibilidade padrão	0.5 (Roblox units)	Configurável no menu
Velocidade (walk)	16 studs/s	—
Velocidade (run)	22 studs/s	Shift — crosshair abre, ADS cancela
HP base	100	Padrão para todos os jogadores
Escudo máximo	50	Via pickup no mapa
Headshot multiplier	2x dano	Sniperagus: 1-hit. Outros: dano extra
Tempo de grow (min)	3 segundos	30% da munição
Tempo de grow (max)	12 segundos	100% da munição
Respawn timer	3 segundos	Spawn longe de inimigos
Cooldown de Crop Drop	90 segundos	Evento aleatório ou comprado
Timer padrão FFA	5 minutos	Ajustável no Create Room